

บทที่ 6

บทสรุปและวิจารณ์

6.1 บทสรุปและวิจารณ์

จากการศึกษาการสร้างบราวเซอร์ที่สามารถโปรแกรมได้บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ พบว่าสามารถใช้ความสามารถของภาษาจาวาทูโมโคริดิตชั้นสร้างฟังก์ชันการทำงานโดยทั่วไปของบราวเซอร์ได้แก่ การเปิดเว็บเพจผ่านยูอาร์แอล การใช้งานบุ๊กมาร์ก การกำหนดหน้าแรก การรีโหลดเพจ และเป็นโครงสร้างเพื่อสนับสนุนการทำงานของตัวอินเทอร์พรีเตอร์เพื่อการโปรแกรมได้ในอนาคต ตัวบราวเซอร์สามารถรองรับการทำงานของโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นใหม่ที่มีลักษณะเป็นระบบสัมผัสซึ่งแตกต่างกับบราวเซอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน บราวเซอร์สามารถใช้บริการของเว็ลด์ไวด์เว็บได้ผ่านเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอล ซึ่งต้องพัฒนาตัวเอ็กเอ็มแอลพาร์เซอร์รองรับด้วย นอกจากนี้บราวเซอร์ยังสามารถปรับแต่งสีและสไตล์ต่างๆ ได้ซึ่งเหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้ใช้ในปัจจุบัน และการที่บราวเซอร์อยู่บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา แต่การพัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบันยังมีข้อจำกัดอยู่มาก เพราะยังเป็นเทคโนโลยีซึ่งยังไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะรองรับการใช้งาน และตัวบราวเซอร์ต้องออกแบบให้รองรับกับระบบสัมผัสของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทำให้การพัฒนาโปรแกรมมีความยุ่งยากและต้องลงรายละเอียดบางอย่างลึก ทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีข้อจำกัด และส่งผลให้การแสดงผลเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอลยังไม่สมบูรณ์

6.2 ปัญหาที่เกิดขึ้น

- 1) การต้องตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีในการพัฒนาซึ่งมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันและเป็นเทคโนโลยีใหม่ ทำให้ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลของแต่ละเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก
- 2) ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาจาวาทูโมโคริดิตชั้นยังมีน้อย รวมทั้งข้อจำกัดของภาษาที่ไม่สามารถลงไปจัดการข้อมูลในระดับลึกของโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ เช่น การจัดการเกี่ยวกับเวลา หน่วยความจำ ข้อมูลต่างๆ ภายในโทรศัพท์เคลื่อนที่ และชนิดของไฟล์ที่สามารถแสดงผลได้
- 3) การจัดการเกี่ยวกับการทำงานระบบสัมผัสของเคลื่อนที่ ทำให้ต้องออกแบบโปรแกรมที่มีความซับซ้อนมากขึ้นซึ่งทำให้ใช้เวลามากและโปรแกรมทำงานได้ช้าลง

6.3 ข้อจำกัด

- 1) การทดสอบการแสดงผลเอกสาร ไม่สามารถแสดงเอกสารและการทำงานของภาษาอย่างอื่นได้นอกจากภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล ซึ่งต้องเขียนอย่างถูกไวยากรณ์เท่านั้น

- 2) การทดสอบการแสดงผลเอกสาร สามารถแสดงผลแท็กได้ยังไม่สมบูรณ์โดยเฉพาะแท็กที่มีความซับซ้อนมาก อย่างเช่น แท็กที่เกี่ยวกับตาราง `<table><tr> <td>...</td></tr></table>` และแท็กที่เกี่ยวกับฟอร์มต่างๆ
- 3) การทดสอบการพาร์เซอร์เอกสารยังไม่สมบูรณ์ ในกรณีที่มีแท็กมีการซ้อนกันมากๆ
- 4) สามารถใช้งานบราวเซอร์ได้กับโทรศัพท์เฉพาะรุ่นเท่านั้น

6.4 แนวทางในการพัฒนา

การแก้ปัญหาส่วนของข้อจำกัดในการทำงานและการโปรแกรมบางอย่างนั้นสามารถทำได้โดยการส่งข้อมูลออกไปประมวลผลภายนอกที่ซึ่งมีความสามารถสูงกว่า เช่น การส่งข้อมูลผ่านซอกเก็ตให้เซิร์ฟเวอร์จัดการทำงานแทน นอกจากนั้นอาจใช้ซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถสูงและรองรับการเขียนโปรแกรมสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นนั้นโดยตรงซึ่งอาจมีราคาสูง